

Exercice 11

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Étudions séparément les deux morceaux quand $x \rightarrow 0^+$.

$$x - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1.$$

$$\ln x \rightarrow -\infty, \text{ donc } -\ln x \rightarrow +\infty.$$

La somme d'un terme fini et d'un terme tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: il n'y a pas d'indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

A. 1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; interpréter.

Méthode : la forme $(+\infty) - (+\infty)$ est indéterminée : on met x en facteur pour faire apparaître $\frac{\ln x}{x}$, dont la limite est connue (croissances comparées).

Première limite. La forme est indéterminée, car $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

Mettons x en facteur :

$$f(x) = x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right)$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissances comparées.

La parenthèse tend donc vers $1 - 0 - 0 = 1$, et $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Deuxième limite. En divisant par x : $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

Précisons la nature de la branche infinie : le coefficient directeur vaut 1, il reste à examiner $f(x) - x$.

$f(x) - x = -1 - \ln x \rightarrow -\infty$: il n'y a donc pas d'asymptote oblique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$

A. 2) a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{x-1}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(x)' = 1$, $(-1)' = 0$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x : $f'(x) = \frac{x}{x} - \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = \frac{x-1}{x}$$

A. 2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif : f' est donc du signe de $x - 1$.

$$x - 1 < 0 \iff x < 1 \quad \text{et} \quad x - 1 > 0 \iff x > 1.$$

$$f' < 0 \text{ sur }]0; 1[, f'(1) = 0, f' > 0 \text{ sur }]1; +\infty[.$$

Calculons la valeur au sommet : $f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0 - 0 = 0$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $+\infty$ en 0^+ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]0; 1]$, puis croît de 0 vers $+\infty$; son minimum est $f(1) = 0$

A. 3) a) Calculer $f(1)$ et en déduire le signe de f sur $]0, +\infty[$.

$$f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0.$$

D'après 2) b), $f(1)$ est le *minimum* de f sur $]0, +\infty[$.

Donc pour tout $x > 0$: $f(x) \geq f(1) = 0$.

$$\forall x > 0, f(x) \geq 0$$

$\Rightarrow f$ est positive sur $]0, +\infty[$ et ne s'annule qu'en $x = 1$: $\mathcal{C}_f$ reste au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle touche au seul point $(1; 0)$

A. 3) b) Retrouver ainsi l'inégalité $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

D'après 3) a), pour tout $x > 0$: $x - 1 - \ln x \geq 0$.

Ajoutons $\ln x$ aux deux membres :

$$\forall x > 0, \quad \ln x \leq x - 1$$

Vérifions sur un exemple : pour $x = 2$, $\ln 2 \approx 0,69 \leq 1$. ✓

$\Rightarrow$ l'inégalité de convexité $\ln x \leq x - 1$ est démontrée, avec égalité pour la seule valeur $x = 1$

B. 1) Vérifier que $F(x) = \frac{x^2}{2} - x - x \ln x + x$ est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

Méthode : vérifier qu'une fonction est une primitive ne demande aucun calcul d'intégrale : il suffit de dériver F et de retrouver f .

F est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit $x \ln x$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$: $(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

Dérivons alors F terme à terme :

$$F'(x) = x - 1 - (\ln x + 1) + 1$$

Réduisons : $-1 - 1 + 1 = -1$.

$$F'(x) = x - 1 - \ln x = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$

Remarquons au passage que $-x + x = 0$: on a plus simplement $F(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x$. ✓

B. 2) a) Calculer $\int_1^e f(x) \, dx$.

Utilisons la primitive F de la question 1) : $\int_1^e f(x) \, dx = F(e) - F(1)$.

Calculons $F(e)$, en se servant de $\ln e = 1$:

$$F(e) = \frac{e^2}{2} - e \times 1 = \frac{e^2}{2} - e$$

Calculons $F(1)$, en se servant de $\ln 1 = 0$: $F(1) = \frac{1}{2} - 1 \times 0 = \frac{1}{2}$.

Soustrayons :

$$\int_1^e f(x) \, dx = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \frac{1}{2}$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 2e - 1}{2} \approx 0,48$$

B. 2) b) En déduire l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

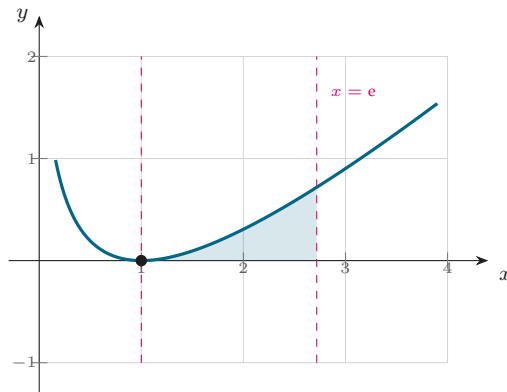
Méthode : si $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire du domaine compris entre C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$ vaut $\int_a^b f(x) \, dx$. Le contrôle du signe de f est donc obligatoire avant de conclure.

Vérifions le signe : d'après A. 3) a), $f \geq 0$ sur $]0, +\infty[$, donc en particulier sur $[1; e]$.

L'aire cherchée est donc directement l'intégrale calculée en 2) a).

$$\mathcal{A} = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} \approx 0,48 \text{ u.a.}$$

$\Rightarrow$ l'aire vaut $\frac{e^2 - 2e - 1}{2}$ unités d'aire, soit environ 0,48



$C_f : y = x - 1 - \ln x$ — minimum nul en $x = 1$; le domaine grisé, entre $x = 1$ et $x = e$, a pour aire $\frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2}$ u.a. (Exercice 11).